

M1104 — 3 examens blancs corrigés

Questions réelles des sessions 2019–2025, remontées au format exact de l'épreuve

Comment utiliser ce document (lire d'abord)

- Chaque examen a 4 exercices, toujours dans cet ordre : **Ex. I** primitives (25 pt), **Ex. II** séries (20 pt), **Ex. III** intégrales impropres (20 pt), **Ex. IV** Bloc D : Riemann, g' , limites (35 pt).
- Les questions sont de VRAIES questions d'examen (la source est indiquée). Les sujets se répètent : plusieurs de ces questions retomberont, parfois mot pour mot.
- Pour chaque question : **Signal** = comment la reconnaître en 10 secondes ; **Formule** = la formule générale à écrire ; **Solution** = ce qu'il faut écrire sur la copie ; **Pourquoi** = l'idée en une phrase ; **Points** = où sont les points.
- Méthode d'apprentissage en un jour : cachez la solution, cherchez 3 minutes, lisez, puis **réécrivez la solution sans regarder**. Faites l'examen 1 en entier, puis l'examen 2, puis l'examen 3. Le soir, refaites uniquement les questions ratées.

Le plan pour 50 / 100 (à connaître par cœur)

Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Voici les points « sûrs » si vous apprenez ce document :

Question	Ce qu'il faut savoir	Points
Ex. IV · somme de Riemann	sortir $\frac{1}{n}, \frac{k}{n} \rightarrow x$, calculer $\int_0^1$	8–10
Ex. IV · produit	$\ln$, Riemann, puis $L = e^{\ln L}$	6–8
Ex. IV · g' et domaine	HAUT–BAS (la formule seule vaut 2 pt)	5–7
Ex. IV · nombre dérivé / moyenne	$g(x_0) = 0$ puis $g'(x_0)$; ou $h(0)\ln 2$	5
Ex. I · 3 intégrales faciles	u'/u , IPP, division, canonique	12–15
Ex. II · divergence grossière	$a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ DV, 2 lignes	4
Ex. II · Leibniz + statut	$b_n \searrow 0$; $\sum a_n $ DV $\Rightarrow$ semi-CV	4
Ex. II · série positive	équivalent + Riemann $p > 1$	4
Ex. III · faux problème + 2 équivalents	$\alpha > 1$ en ∞ , $\alpha < 1$ en un point fini	8–10
Total sûr		56–67

Donc : **commencez par l'Ex. IV** (35 pt, le plus régulier), puis l'Ex. I, puis les questions faciles des Ex. II et III. Ne restez jamais plus de 8 minutes bloqué.

Les 10 astuces qui rapportent des points

- Brain dump** : avant de lire le sujet, écrivez sur le brouillon : HAUT–BAS, $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$, $L = e^{\ln L}$, $h(0)\ln 2$, les 4 intégrales de référence ($2\ln 2 - 1$, $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{\pi}{4}$), Bioche ($-x \rightarrow \cos$, $\pi - x \rightarrow \sin$, $\pi + x \rightarrow \tan$), $\alpha > 1$ / $\alpha < 1$, $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV.
- Nommez la méthode** avant de calculer (« Test de Bioche », « par le théorème de la moyenne », « par Leibniz »). Le nom seul vaut 1 à 2 pt même si le calcul rate.
- Bloc D : écrivez « f **continue donc intégrable sur** $[0, 1]$ » (1 pt gratuit) et « $g(x_0) = 0$ » (1 pt gratuit).
- Produit : la réponse est $L = e^{\dots}$, jamais $\ln L$. Écrivez-la sur une ligne séparée (2 pt).
- Domaine de g' : **tout le segment** entre les deux bornes, pas seulement les bornes.
- Séries : **regardez d'abord si** $a_n \rightarrow 0$. Si non, deux lignes et 4 pt.
- Séries alternées : après Leibniz, étudiez $\sum |a_n|$ et écrivez « semi-convergente » ou « absolument convergente ». Le mot exact vaut la moitié des points.
- Impropres : listez TOUS les points à problème (surtout la borne 0), coupez, un équivalent par point. « f se prolonge par continuité : faux problème » = 1 pt.
- Bloc A : finissez par $+c$, valeurs absolues dans les $\ln$, revenir à x . Trois oublis sanctionnés dans tous les corrigés.
- Vérifiez une primitive en la dérivant (30 secondes) : cela sauve 5 pt par erreur de signe.

EXAMEN BLANC 1

Sujet

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

1. $\int \cot x \, dx$ [3 pt]
2. $\int x^5 \ln x \, dx$ [4 pt]
3. $\int \frac{dx}{x(1-x)}$ [4 pt]
4. $\int \frac{x-3}{x^2+x+5} \, dx$ [5 pt]
5. $\int \frac{dx}{2+\sin x}$ [5 pt]
6. $\int_{-1}^1 \frac{(\sin x) e^{x^2 \cos x}}{\operatorname{Ln}(x^2+2)} \, dx$ [4 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

Étudier la nature des séries suivantes (préciser : converge absolument, semi-convergente, ou diverge).

1. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{1+e^{-n}}{\arctan n}$ [4 pt]
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\sqrt{n+n^2}}$ [4 pt]
3. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ [4 pt]
4. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ [4 pt]
5. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n \ln n} \arctan n$ [4 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

Étudier la nature des intégrales impropres suivantes.

1. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \, dx$ [3 pt]
2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$ [4 pt]
3. $\int_0^{+\infty} \frac{x \operatorname{Ln} x}{1+x^3} \, dx$ [4 pt]
4. $\int_2^{+\infty} \frac{\cos x}{\operatorname{Ln} x} \, dx$ — est-elle absolument convergente ? [5 pt]
5. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^\alpha}$ selon les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ [4 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann**35 points**

-
1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \operatorname{Ln} \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right)$. [10 pt]
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}}$. [8 pt]
3. Soit $g(x) = \int_{x^2-1}^{x^2} \operatorname{Ln} t \, dt$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x - \pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} \, dt$. [5 pt]
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} \, dt$. [5 pt]

EXAMEN BLANC 1

Corrigé détaillé

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \cot x \, dx$ [Août 2020]

3 pt

Signal $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$: le haut ($\cos x$) est la dérivée du bas ($\sin x$). Forme $\frac{u'}{u}$.

Formule $\int \frac{u'}{u} = \text{Ln}|u| + c.$

Solution
 $\int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \text{Ln}|\sin x| + c \quad (\text{avec } u = \sin x, u' = \cos x).$

Pourquoi Un tiers des intégrales d'examen sont de cette forme : toujours chercher d'abord si le numérateur est la dérivée du dénominateur.

Points 1 pt reconnaître u'/u ; 1 pt le résultat ; 1 pt la valeur absolue et $+c$.

I.2. $\int x^5 \ln x \, dx$ [Juin 2025]

4 pt

Signal polynôme $\times \text{Ln} \Rightarrow$ intégration par parties, avec $u = \ln x$ (LIATE : Ln passe en premier).

Formule $\int uv' = uv - \int u'v.$

Solution
 $u = \ln x, v' = x^5 \Rightarrow u' = \frac{1}{x}, v = \frac{x^6}{6}.$

$\int x^5 \ln x \, dx = \frac{x^6}{6} \ln x - \int \frac{x^6}{6} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{1}{6} \int x^5 \, dx = \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{x^6}{36} + c.$

Pourquoi En dérivant $\ln x$ on obtient $\frac{1}{x}$, qui simplifie le x^6 : l'intégrale restante devient un polynôme.

Points 1 pt le choix u, v' ; 1 pt la formule appliquée ; 2 pt le calcul final.

I.3. $\int \frac{dx}{x(1-x)}$ [Juin 2025]

4 pt

Signal fraction de polynômes, degré haut $<$ degré bas, bas déjà factorisé $\Rightarrow$ décomposition en éléments simples (DES).

Formule $\frac{1}{x(1-x)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{1-x}$; puis $\int \frac{dx}{x-\alpha} = \text{Ln}|x-\alpha|.$

Solution
 $1 = a(1-x) + bx. x=0 \Rightarrow a=1 ; x=1 \Rightarrow b=1. \text{ Donc } \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}.$

$I = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{1-x} = \text{Ln}|x| - \text{Ln}|1-x| + c = \text{Ln} \left| \frac{x}{1-x} \right| + c.$

Pourquoi Le signe $-$ devant $\text{Ln}|1-x|$ vient de $(1-x)' = -1$.

Points 1 pt la forme $\frac{a}{x} + \frac{b}{1-x}$; 1 pt les coefficients ; 2 pt l'intégration avec valeurs absolues.

I.4. $\int \frac{x-3}{x^2+x+5} dx$ [Avril 2019]**5 pt**

Signal numérateur de degré 1, dénominateur de degré 2 sans racine ($\Delta = 1 - 20 < 0$) $\Rightarrow$ forcer la dérivée du bas, puis forme canonique et arctan.

Formule $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + (q - \frac{pb}{2})$; $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + (c - \frac{b^2}{4})$; $\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$.

Solution

Dérivée du bas : $2x + 1$. On écrit $x - 3 = \frac{1}{2}(2x + 1) - \frac{7}{2}$.

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+5} dx - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{x^2+x+5}.$$

Premier morceau : $\frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + x + 5)$ (forme u'/u , le bas est > 0).

$$\text{Second : } x^2 + x + 5 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}, a = \frac{\sqrt{19}}{2} : \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}} = \frac{2}{\sqrt{19}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{19}}.$$

$$I = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + x + 5) - \frac{7}{\sqrt{19}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{19}} + c.$$

Pourquoi On coupe le numérateur en « un morceau qui est la dérivée du bas » (donne un Ln) et « une constante » (donne un arctan).

Points 1 pt le découpage $x - 3 = \frac{1}{2}(2x + 1) - \frac{7}{2}$; 1 pt le Ln; 1 pt la forme canonique; 2 pt l'arctan avec les bons coefficients.

I.5. $\int \frac{dx}{2+\sin x}$ [Août 2020]**5 pt**

Signal fraction contenant seulement $\sin x \Rightarrow$ test de Bioche. Aucune des trois symétries ne marche $\Rightarrow t = \tan \frac{x}{2}$.

Formule Bioche : $\omega(-x) = \omega(x) \Rightarrow t = \cos x$; $\omega(\pi - x) = \omega(x) \Rightarrow t = \sin x$; $\omega(\pi + x) = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x$; sinon $t = \tan \frac{x}{2}$ avec $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.

Solution

Test de Bioche : $\omega(x) = \frac{dx}{2+\sin x}$. $\omega(-x) = \frac{-dx}{2-\sin x}$, $\omega(\pi - x) = \frac{-dx}{2-\sin x}$, $\omega(\pi + x) = \frac{dx}{2-\sin x}$: aucune n'est égale à $\omega(x)$ $\Rightarrow$ cas général, $t = \tan \frac{x}{2}$.

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + 2t} = \int \frac{dt}{t^2 + t + 1} = \int \frac{dt}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + c.$$

$$\text{Retour à } x : I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}} + c.$$

Pourquoi Après $t = \tan \frac{x}{2}$, on multiplie haut et bas par $1 + t^2$ pour enlever la fraction double; il reste une fraction rationnelle sans racine $\Rightarrow$ forme canonique.

Points 1 pt écrire le test de Bioche; 1 pt poser t et dx ; 1 pt simplifier en $\frac{dt}{t^2+t+1}$; 1 pt l'arctan; 1 pt revenir à x .

I.6. $\int_{-1}^1 \frac{\sin x e^{x^2 \cos x}}{\text{Ln}(x^2+2)} dx$ [Avril 2019]**4 pt**

Signal bornes symétriques $[-1, 1]$ et fonction compliquée $\Rightarrow$ tester la parité AVANT de calculer.

Formule f impaire et continue sur $[-a, a] \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$.

Solution

$$f(x) = \frac{\sin x e^{x^2 \cos x}}{\text{Ln}(x^2+2)}. \sin(-x) = -\sin x \text{ (impaire)}; (-x)^2 \cos(-x) = x^2 \cos x \text{ donc } e^{x^2 \cos x} \text{ paire}; \text{Ln}((-x)^2+2) =$$

$$\text{Ln}(x^2+2) \text{ paire. Donc } f(-x) = -f(x) : f \text{ est impaire et continue sur } [-1, 1], \text{ d'où } \int_{-1}^1 f(x) dx = 0.$$

Pourquoi impaire $\times$ paire / paire = impaire. Ne calculez rien : personne ne sait intégrer cette fonction.

Points 1 pt par facteur analysé; 1 pt la conclusion = 0 avec la phrase « impaire et continue ».

Exercice II — Séries

20 points

II.1. $\sum (-1)^n \frac{1+e^{-n}}{\arctan n}$ [Juin 2025]**4 pt****Signal** regarder d'abord la limite du terme : $\frac{1+e^{-n}}{\arctan n} \rightarrow \frac{1}{\pi/2} \neq 0$.**Formule** Condition nécessaire : $\sum a_n$ CV $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$. Donc $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ DV grossièrement.**Solution**

$$|a_n| = \frac{1+e^{-n}}{\arctan n} \rightarrow \frac{1+0}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \neq 0, \text{ donc } a_n \not\rightarrow 0 : \text{ la série } \mathbf{diverge} \text{ (grossièrement).}$$

Pourquoi Le $(-1)^n$ ne sert à rien ici : une série alternée dont le terme ne tend pas vers 0 diverge aussi.**Points** 2 pt la limite $\frac{2}{\pi}$; 2 pt la conclusion « diverge grossièrement ».**II.2.** $\sum \frac{\sin(1/n)}{\sqrt{n+n^2}}$ [Juin 2025]**4 pt****Signal** termes positifs, $\sin \frac{1}{n}$ avec $\frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow$ équivalent puis Riemann.**Formule** $\sin u \sim u$ ($u \rightarrow 0$) ; $\sum \frac{1}{n^p}$ CV $\iff p > 1$; équivalence valable car termes de signe constant.**Solution**Termes positifs pour $n \geq 1$. $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ et $\sqrt{n+n^2} \sim n$, donc $a_n \sim \frac{1}{n^2}$. Série de Riemann $p = 2 > 1$: **converge absolument**.**Pourquoi** Sous la racine, n^2 domine n ; on garde seulement le terme dominant.**Points** 1 pt « termes positifs » ; 2 pt l'équivalent $\frac{1}{n^2}$; 1 pt Riemann et le mot « absolument ».**II.3.** $\sum \frac{1}{n \ln n}$ [Octobre 2022]**4 pt****Signal** n et $\ln n$ au dénominateur, exposants 1 et 1 $\Rightarrow$ série de Bertrand, cas limite.**Formule** Bertrand : $\sum \frac{1}{n^p \ln^q n}$ CV $\iff p > 1$ ou ($p = 1$ et $q > 1$).**Solution**Termes positifs. C'est une série de Bertrand avec $p = 1$, $q = 1$: la condition « $p = 1$ et $q > 1$ » n'est pas vérifiée, donc la série **diverge**.(Preuve par condensation si demandée : a_n positive décroissante, $\sum 2^n a_{2^n} = \sum \frac{2^n}{2^n n \ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \sum \frac{1}{n} = +\infty$.)**Pourquoi** Cette série tombe 4 années sur 7. Retenez : $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DIVERGE, $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ converge.**Points** 2 pt citer Bertrand avec $p = q = 1$; 2 pt la conclusion (ou la condensation).**II.4.** $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ [Oct. 2022, 2023–24, 2019 : la plus posée]**4 pt****Signal** $(-1)^n \times b_n$ avec $b_n = \frac{1}{n \ln n}$ décroissante vers 0 $\Rightarrow$ Leibniz, puis statut absolu.**Formule** Leibniz : $b_n \searrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^n b_n$ CV. Semi-convergente si $\sum |a_n|$ DV.**Solution** $b_n = \frac{1}{n \ln n} > 0$; (b_n) est décroissante car $n \mapsto n \ln n$ est croissante ; $b_n \rightarrow 0$. Par Leibniz, la série converge.Convergence absolue : $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge (Bertrand $p = q = 1$, question 3). Donc la série est **semi-convergente**.**Pourquoi** « Converge » seul ne suffit pas : l'énoncé demande le statut. Deux hypothèses de Leibniz à écrire noir sur blanc.**Points** 2 pt Leibniz avec les deux hypothèses écrites ; 2 pt « non absolue, semi-convergente ».**II.5.** $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n} \arctan n$ [Octobre 2022]**4 pt****Signal** une série déjà connue convergente (question 4) $\times$ une suite monotone bornée ($\arctan n$) $\Rightarrow$ test d'Abel.**Formule** Abel : $\sum a_k$ CV et (b_k) monotone bornée $\Rightarrow \sum a_k b_k$ CV.**Solution** $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ converge (Leibniz, Q4) et $(\arctan n)$ est croissante et bornée par $\frac{\pi}{2}$. Par le test d'Abel, la série converge.Non absolue : $|a_n| \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n \ln n}$ et $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV. Donc **semi-convergente**.**Pourquoi** Un facteur monotone borné ($\arctan n$, $\cos \frac{1}{n}$, $\frac{e^n}{e^n+1}$) ne change jamais la nature : c'est 4 pt en 10 secondes.**Points** 1 pt nommer Abel ; 2 pt les deux hypothèses ; 1 pt le statut semi-CV.

III.1. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$ [Juillet 2019]**3 pt****Signal** seul problème en 0^+ (le $\sqrt{x}$ au dénominateur) ; $e^{-x} \rightarrow 1$.**Formule** En un point fini : $f \sim \frac{C}{x^\alpha}$, CV $\iff \alpha < 1$.**Solution** f continue sur $]0, 1]$, seul problème 0^+ . $f(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}}$, positive, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: Riemann en 0 $\Rightarrow$ **converge**.**Pourquoi** En un point fini il faut « exploser lentement » : $\frac{1}{\sqrt{x}}$ explose assez lentement.**Points** 1 pt localiser le problème ; 1 pt l'équivalent ; 1 pt Riemann $\alpha = \frac{1}{2} < 1$.**III.2.** $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$ [Août 2020]**4 pt****Signal** deux points à problème (1 et 3) $\Rightarrow$ couper en deux, un équivalent par point.**Formule** $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$ et $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ CV $\iff \alpha < 1$.**Solution**Problèmes en 1 et en 3 : on coupe en 2. En 1^+ : $3-x \rightarrow 2$, donc $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(x-1)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. En 3^- : $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(3-x)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. Les deux morceaux convergent $\Rightarrow$ **converge**.**Pourquoi** Chaque borne se traite séparément ; on remplace l'autre facteur par sa valeur au point.**Points** 1 pt couper ; 1,5 pt chaque borne ; 0,5 pt conclusion.**III.3.** $\int_0^\infty \frac{x \operatorname{Ln} x}{1+x^3} dx$ [Août 2020]**4 pt****Signal** borne 0 avec $\operatorname{Ln} x$, borne ∞ avec un Ln gênant $\Rightarrow$ faux problème en 0, règle $x^\alpha f(x)$ en ∞ .**Formule** Règle : $x^\alpha f(x) \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow$ CV en $+\infty$; choisir α entre l'exposant et 1.**Solution**En 0^+ : $\frac{x \operatorname{Ln} x}{1+x^3} \sim x \operatorname{Ln} x \rightarrow 0$: f se prolonge par continuité, faux problème. En $+\infty$: $f \sim \frac{\operatorname{Ln} x}{x^2}$; règle avec $\alpha = \frac{3}{2}$: $x^{3/2} \cdot \frac{\operatorname{Ln} x}{x^2} = \frac{\operatorname{Ln} x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ et $\frac{3}{2} > 1$: CV. Donc **converge**.**Pourquoi** Le Ln est « absorbé » en prenant $\alpha = \frac{3}{2}$, strictement entre 1 et 2.**Points** 1 pt faux problème en 0 ; 1 pt l'équivalent en ∞ ; 2 pt la règle $x^{3/2} f \rightarrow 0$.**III.4.** $\int_2^\infty \frac{\cos x}{\operatorname{Ln} x} dx$, absolument convergente ? [Juillet 2019]**5 pt****Signal** $\cos x$ (change de signe) $\times$ fonction décroissante vers 0 $\Rightarrow$ Dirichlet ; pour la non-absolue : $|\cos x| \geq \cos^2 x$.**Formule** Dirichlet : $g \searrow 0$ et $|\int_a^X f|$ bornée $\Rightarrow \int fg$ CV. Non-absolue : $|\cos x| \geq \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.**Solution**Convergence : $g(x) = \frac{1}{\operatorname{Ln} x}$ est décroissante et tend vers 0 sur $[2, \infty[$; $|\int_2^X \cos t dt| = |\sin X - \sin 2| \leq 2$ bornée. Par Dirichlet, $\int_2^\infty \frac{\cos x}{\operatorname{Ln} x} dx$ converge.Non absolue : $\frac{|\cos x|}{\operatorname{Ln} x} \geq \frac{\cos^2 x}{\operatorname{Ln} x} = \frac{1}{2\operatorname{Ln} x} + \frac{\cos 2x}{2\operatorname{Ln} x}$. Or $\int_2^\infty \frac{dx}{2\operatorname{Ln} x}$ diverge ($\frac{1}{\operatorname{Ln} x} \geq \frac{1}{x}$) et $\int \frac{\cos 2x}{2\operatorname{Ln} x}$ converge (Dirichlet). DV + CV = DV, donc $\int \frac{|\cos x|}{\operatorname{Ln} x}$ diverge : **semi-convergente**.**Pourquoi** On ne peut pas utiliser l'équivalence car $\cos x$ n'est pas de signe constant (écrire cette phrase : 1 pt).**Points** 2 pt Dirichlet avec les deux hypothèses ; 2 pt la minoration par le carré ; 1 pt « semi-convergente ».**III.5.** $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^\alpha}$ selon α [Octobre 2022]**4 pt****Signal** paramètre $\alpha \Rightarrow$ discussion par cas, un tableau.**Formule** En $+\infty$: $f \sim \frac{1}{x^\alpha}$ CV $\iff \alpha > 1$; si $f \rightarrow \ell \neq 0$: DV.**Solution**Seul problème : $+\infty$. Trois cas. $\alpha > 0$: $x^\alpha \rightarrow \infty$, $f \sim \frac{1}{x^\alpha}$, CV $\iff \alpha > 1$. $\alpha = 0$: $f \equiv \frac{1}{2}$, DV. $\alpha < 0$: $x^\alpha \rightarrow 0$, $f \rightarrow 1 \neq 0$, DV. **Conclusion : CV** $\iff \alpha > 1$.**Pourquoi** Il faut traiter les trois signes de α : oublier $\alpha \leq 0$ coûte 2 pt.**Points** 1 pt par cas ; 1 pt l'encadré final.

IV.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \operatorname{Ln}(1 + \frac{k^2}{n^2})$ [2023–24]**10 pt****Signal** une somme avec k et n où tout peut s'écrire en $\frac{k}{n} \Rightarrow$ somme de Riemann.**Formule** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ (f continue sur $[0, 1]$).**Solution**Faire apparaître $\frac{1}{n}$: $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \operatorname{Ln}\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = x \operatorname{Ln}(1 + x^2)$. f est continue donc intégrable sur $[0, 1]$; par le théorème des sommes de Riemann, $\lim u_n = \int_0^1 x \operatorname{Ln}(1 + x^2) dx$.Calcul : $s = 1 + x^2$, $ds = 2x dx$; bornes $x = 0 \rightarrow s = 1$, $x = 1 \rightarrow s = 2$: $\int_0^1 x \operatorname{Ln}(1 + x^2) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \operatorname{Lns} ds = \frac{1}{2} [s \operatorname{Lns} - s]_1^2 = \frac{1}{2} [(2 \operatorname{Ln} 2 - 2) - (0 - 1)] = \operatorname{Ln} 2 - \frac{1}{2}$.**Pourquoi** Étape 1 sortir $\frac{1}{n}$; étape 2 remplacer $\frac{k}{n}$ par x ; étape 3 intégrale de 0 à 1 ; étape 4 calculer ($\int \operatorname{Lns} = s \operatorname{Lns} - s$).**Points** 2 pt faire apparaître $\frac{1}{n}$; 1 pt « continue donc intégrable » ; 1 pt écrire $\int_0^1$; 2 pt la substitution ; 2 pt $\int \operatorname{Lns}$; 2 pt le résultat $\operatorname{Ln} 2 - \frac{1}{2}$.**IV.2.** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}}$ [Juillet 2021]**8 pt****Signal** racine n -ième d'un PRODUIT $\Rightarrow$ passer au Ln : le produit devient une somme de Riemann.**Formule** $\operatorname{Ln} L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \operatorname{Ln} a_{k,n}$; puis $L = e^{\operatorname{Ln} L}$. Référence : $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x) dx = 2 \operatorname{Ln} 2 - 1$.**Solution**Posons L la limite. $\operatorname{Ln} L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \operatorname{Ln}\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x) dx$ (somme de Riemann de $x \mapsto \operatorname{Ln}(1+x)$, continue sur $[0, 1]$).IPP avec $v = 1+x$: $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x) dx = [(1+x) \operatorname{Ln}(1+x) - (1+x)]_0^1 = (2 \operatorname{Ln} 2 - 2) - (0 - 1) = 2 \operatorname{Ln} 2 - 1$.Donc $\operatorname{Ln} L = 2 \operatorname{Ln} 2 - 1$ et $L = e^{2 \operatorname{Ln} 2 - 1} = \frac{4}{e}$.**Pourquoi** Ln transforme $\prod$ en $\sum$ et l'exposant $\frac{1}{n}$ en facteur $\frac{1}{n}$. Ne pas oublier de revenir à L : la réponse $2 \operatorname{Ln} 2 - 1$ seule perd 3 pt.**Points** 2 pt passer au Ln ; 1 pt reconnaître Riemann ; 3 pt calculer $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x)$; 2 pt $L = e^{\dots} = \frac{4}{e}$.**IV.3.** $g(x) = \int_{x^2-1}^{x^2} \operatorname{Lnt} dt$: g' et domaine [Août 2020]**7 pt****Signal** intégrale avec x dans les DEUX bornes $\Rightarrow$ formule HAUT–BAS ; le domaine est là où l'on perd des points.**Formule** $G(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \Rightarrow G'(x) = u'(x)f(u(x)) - v'(x)f(v(x))$. Domaine : f continue sur D et TOUT le segment $[v(x), u(x)] \subset D$.**Solution** $f(t) = \operatorname{Lnt}$, $u(x) = x^2$, $u' = 2x$, $v(x) = x^2 - 1$, $v' = 2x$. $g'(x) = 2x \operatorname{Ln}(x^2) - 2x \operatorname{Ln}(x^2 - 1)$.Domaine : $f = \operatorname{Lnt}$ est continue sur $D =]0, +\infty[$. Il faut que tout le segment $[x^2 - 1, x^2]$ soit dans D , donc que sa borne inférieure soit > 0 : $x^2 - 1 > 0 \iff |x| > 1$. Domaine $=]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.**Pourquoi** Le segment entier doit rester dans le domaine de f : ici il suffit que la plus petite borne soit > 0 .**Points** 2 pt la formule g' ; 1 pt $D =]0, \infty[$; 2 pt la condition $x^2 - 1 > 0$; 2 pt le domaine final.

IV.4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x-\pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$ [Octobre 2022]**5 pt**

Signal $\frac{1}{x-x_0}$ devant une intégrale dont la borne s'annule en $x_0 \Rightarrow$ c'est un nombre dérivé, PAS L'Hôpital.

Formule $g(x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x-x_0} = g'(x_0)$, avec $g'(x) = h'(x)f(h(x))$.

Solution

Posons $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$. Comme $\sin \pi = 0$, $g(\pi) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{g(x) - g(\pi)}{x - \pi} = g'(\pi)$. Or $g'(x) = \cos x \cdot e^{\sin^2 x}$, donc $g'(\pi) = \cos \pi \cdot e^0 = -1$. **Limite** $= -1$.

Pourquoi C'est la définition de la dérivée en π : $\frac{g(x)-g(\pi)}{x-\pi} \rightarrow g'(\pi)$.

Points 1 pt $g(\pi) = 0$; 2 pt reconnaître le nombre dérivé ; 2 pt $g'(\pi) = -1$.

IV.5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} dt$ [Août 2020]**5 pt**

Signal rien devant, bornes x et $2x$, $x \rightarrow 0 \Rightarrow$ premier théorème de la moyenne, réponse en $\text{Ln}2$.

Formule h continue, $\frac{1}{t}$ de signe constant sur $[x, 2x] \Rightarrow \exists \xi_x \in [x, 2x] : \int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x) \int_x^{2x} \frac{dt}{t} = h(\xi_x) \text{Ln}2$.

Solution

$h(t) = e^{t+1}$ est continue et $\frac{1}{t} > 0$ sur $[x, 2x]$. Par le premier théorème de la moyenne, il existe $\xi_x \in [x, 2x]$ tel que $\int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} dt = e^{\xi_x+1} \int_x^{2x} \frac{dt}{t} = e^{\xi_x+1} \text{Ln}2$. Comme $x \leq \xi_x \leq 2x$, $\xi_x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$, donc la limite est $e^1 \text{Ln}2 = \boxed{e \text{Ln}2}$.

Pourquoi On isole $\frac{1}{t}$ dont l'intégrale vaut exactement $\text{Ln}2$; le reste h est évalué en un point coincé entre x et $2x$.

Points 2 pt citer le théorème avec ses hypothèses ; 1 pt $\int_x^{2x} \frac{dt}{t} = \text{Ln}2$; 1 pt $\xi_x \rightarrow 0$; 1 pt $e \text{Ln}2$.

EXAMEN BLANC 2

Sujet

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

1. $\int \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$ [3 pt]
2. $\int x^2 \arctan x dx$ [5 pt]
3. $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$ [4 pt]
4. $\int \frac{x^5 + 2x^3 + x^2 + 3}{x^2 + 2} dx$ [4 pt]
5. $\int \frac{\tan x \sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx$ [5 pt]
6. $\int \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$ [4 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

Étudier la nature des séries suivantes (converge absolument, semi-convergente, ou diverge).

1. $\sum_{n \geq 1} \cos \frac{1}{n}$ [3 pt]
2. $\sum_{n \geq 2} \frac{\ln n}{n^4}$ [4 pt]
3. $\sum_{n \geq 2} \frac{\alpha^n}{\ln n}, \alpha \in \mathbb{R}$ [5 pt]
4. $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \cos n$ [4 pt]
5. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n \ln n} \cos \frac{1}{n}$ [4 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

1. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$ [4 pt]
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [3 pt]
3. $\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^\alpha \sqrt{1-x}} dx$ selon $\alpha \in \mathbb{R}$ [5 pt]
4. $\int_1^{+\infty} \sin(x^3 + 1) dx$ [4 pt]
5. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$ [4 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

-
1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} \operatorname{Ln} \left(1 + \frac{k}{n} \right)$. [10 pt]
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n e^{\sqrt{(n^2 - k^2)/n^2}} \right)^{1/n}$. [7 pt]
3. Soit $g(x) = \int_0^{\cos x} [\operatorname{Ln}(1 - t^2)]^2 dt$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]
4. Soit $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ pour $t \neq 0$ et $f(0) = 1$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1} \int_0^{\operatorname{Ln} x} f(t) dt$. [6 pt]
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt$. [5 pt]

EXAMEN BLANC 2

Corrigé détaillé

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$ [Juillet 2023]

3 pt

Signal x au numérateur et $1+x^2$ partout : x est (à un facteur 2 près) la dérivée de $1+x^2 \Rightarrow$ forme $u'u^n$.

Formule $\int u'u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$ ($n \neq -1$).

Solution

$$I = \int x(1+x^2)^{-3/2} dx = \frac{1}{2} \int 2x(1+x^2)^{-3/2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1+x^2)^{-1/2}}{-1/2} + c = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + c.$$

Pourquoi $(1+x^2)\sqrt{1+x^2} = (1+x^2)^{3/2}$; $u = 1+x^2$, $u' = 2x$, on compense le facteur 2 par $\frac{1}{2}$.

Points 1 pt écrire $(1+x^2)^{-3/2}$; 1 pt reconnaître $u'u^n$; 1 pt le résultat.

I.2. $\int x^2 \arctan x dx$ [Octobre 2022]

5 pt

Signal polynôme $\times$ arctan $\Rightarrow$ IPP avec $u = \arctan x$; la fraction restante se divise.

Formule $\int uv' = uv - \int u'v$; $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$; $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2}$.

Solution

$$u = \arctan x, v' = x^2 \Rightarrow u' = \frac{1}{1+x^2}, v = \frac{x^3}{3}.$$

$$I = \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} dx. \text{ Division : } \frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2}, \text{ donc } \int \frac{x^3}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2).$$

$$I = \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \text{Ln}(1+x^2) + c.$$

Pourquoi Après l'IPP il reste une fraction de polynômes : on ne refait PAS une IPP, on divise ($\deg 3 \geq \deg 2$), puis $\frac{x}{1+x^2}$ est un u'/u .

Points 1 pt le choix u, v' ; 1 pt la formule ; 1 pt la division ; 2 pt le résultat.

I.3. $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$ [Octobre 2022]

4 pt

Signal fraction de polynômes avec degré haut ($3 \geq$ degré bas 2) $\Rightarrow$ division euclidienne d'abord.

Formule $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$; ici $\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}$.

Solution

Division : $x^3 = x(x^2+1) - x$, donc $\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}$.

$$I = \int x dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+1) + c.$$

Pourquoi Boucle de division : $x^3 \div x^2 = x$ (boîte) ; $x(x^2+1) = x^3+x$; $x^3 - (x^3+x) = -x$; degré $1 < 2$, stop. Quotient x , reste $-x$.

Points 1 pt la division ; 1 pt $\int x$; 2 pt le u'/u avec le $\frac{1}{2}$.

I.4. $\int \frac{x^5+2x^3+x^2+3}{x^2+2} dx$ [Juillet 2023]

4 pt

Signal degré 5 sur degré 2 $\Rightarrow$ division ; le reste donne un arctan avec $a = \sqrt{2}$.

Formule $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$.

Solution

$$x^5+2x^3 = x^3(x^2+2) \text{ et } x^2+3 = (x^2+2)+1, \text{ donc } \frac{x^5+2x^3+x^2+3}{x^2+2} = x^3+1+\frac{1}{x^2+2}.$$

$$I = \frac{x^4}{4} + x + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + c.$$

Pourquoi Regroupez les termes par paquets qui contiennent (x^2+2) : plus rapide que la division posée.

Points 1 pt la division ; 1 pt $\frac{x^4}{4} + x$; 2 pt l'arctan avec $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{x}{\sqrt{2}}$.

I.5. $\int \frac{\tan x \sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx$ [Juillet 2023]**5 pt****Signal** fraction en sin, cos, tan seulement $\Rightarrow$ Bioche. $\omega(\pi + x) = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x$.**Formule** $t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$; astuce : diviser haut et bas par $\cos^k x$ pour tout mettre en tan.**Solution**Test de Bioche : $\sin(\pi + x) = -\sin x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\tan(\pi + x) = \tan x$, dx inchangé : $\omega(\pi + x) = \frac{\tan x(-\sin x)}{-\sin^3 x - \cos^3 x} dx = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$.On divise haut et bas par $\cos^3 x$: $\frac{\tan x \sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx = \frac{\tan^2 x}{\tan^3 x + 1} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \frac{t^2 dt}{t^3 + 1}$.

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{3t^2}{t^3 + 1} dt = \frac{1}{3} \text{Ln}|t^3 + 1| + c = \frac{1}{3} \text{Ln}|\tan^3 x + 1| + c.$$

Pourquoi Après le changement, $3t^2$ est la dérivée de $t^3 + 1$: forme u'/u .**Points** 2 pt le test de Bioche écrit et $t = \tan x$; 1 pt diviser par $\cos^3 x$; 2 pt le u'/u et le retour à x .**I.6.** $\int \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$ [Octobre 2022]**4 pt****Signal** degré 1 sur racine d'un trinôme $\Rightarrow$ forcer la dérivée du trinôme $(2x + 1)$ au numérateur.**Formule** $ax + b = \lambda(2x + p) + \mu$; $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u}$; $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \text{Ln}(u + \sqrt{u^2 + a^2})$.**Solution**

$$4x + 1 = 2(2x + 1) - 1. \quad I = 2 \int \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}}.$$

Premier : $2 \cdot 2\sqrt{x^2 + x + 1} = 4\sqrt{x^2 + x + 1}$. Second : $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \Rightarrow \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1})$.

$$I = 4\sqrt{x^2 + x + 1} - \text{Ln}\left(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1}\right) + c.$$

Pourquoi Même découpage que pour $\frac{px+q}{x^2+bx+c}$, mais sous la racine le premier morceau donne $2\sqrt{\cdot}$ et le second la ligne 13 de la table.**Points** 1 pt le découpage $4x + 1 = 2(2x + 1) - 1$; 1 pt $4\sqrt{\cdot}$; 2 pt la forme canonique et le Ln.

Exercice II — Séries

20 points**II.1.** $\sum \cos \frac{1}{n}$ [Juillet 2019]**3 pt****Signal** terme général qui tend vers $\cos 0 = 1 \neq 0$.**Formule** $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ divergence grossière.**Solution** $\cos \frac{1}{n} \rightarrow \cos 0 = 1 \neq 0$, donc la série **diverge** grossièrement.**Pourquoi** Piège : beaucoup écrivent $\cos \frac{1}{n} \sim 1$ et cherchent un test de comparaison. Inutile : dès que $a_n \rightarrow \ell \neq 0$, c'est fini.**Points** 2 pt la limite ; 1 pt la conclusion.**II.2.** $\sum \frac{\ln n}{n^4}$ [Juillet 2023]**4 pt****Signal** termes positifs, $\ln n$ gênant $\Rightarrow$ règle $n^\alpha a_n$ avec α entre 1 et 4.**Formule** $n^\alpha a_n \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow \sum a_n$ CV.**Solution**Termes positifs. Avec $\alpha = 2$: $n^2 \cdot \frac{\ln n}{n^4} = \frac{\ln n}{n^2} \rightarrow 0$ et $2 > 1$, donc la série **converge absolument**.**Pourquoi** $\ln n$ est battu par toute puissance de n : on « sacrifie » un peu d'exposant pour l'absorber.**Points** 2 pt la règle avec $\alpha = 2$; 2 pt la conclusion « converge absolument ».

II.3. $\sum \frac{\alpha^n}{\ln n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [Juillet 2023]**5 pt****Signal** α^n (puissance n -ième) $\Rightarrow$ test de Cauchy, puis traiter $\alpha = 1$ et $\alpha = -1$ à part.**Formule** Cauchy : $|a_n|^{1/n} \rightarrow \ell$; $\ell < 1$ CV absolument, $\ell > 1$ DV, $\ell = 1$ muet. $(\ln n)^{1/n} \rightarrow 1$.**Solution**

$$|a_n|^{1/n} = \frac{|\alpha|}{(\ln n)^{1/n}} \rightarrow |\alpha| \text{ (car } (\ln n)^{1/n} \rightarrow 1).$$

$|\alpha| < 1$: **converge absolument**. $|\alpha| > 1$: $a_n \not\rightarrow 0$, **diverge**. $\alpha = 1$: $\sum \frac{1}{\ln n}$ diverge car $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$. $\alpha = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{\ln n}$: $\frac{1}{\ln n} \searrow 0$, Leibniz $\Rightarrow$ converge ; non absolue $\Rightarrow$ **semi-convergente**.

Pourquoi Le test est muet en $|\alpha| = 1$: c'est là que sont les points, il faut revenir à Bertrand / Leibniz.**Points** 2 pt Cauchy $\rightarrow |\alpha|$; 1 pt les cas $|\alpha| < 1, > 1$; 1 pt $\alpha = 1$; 1 pt $\alpha = -1$.**II.4.** $\sum (-1)^n \cos n$ [Juillet 2023]**4 pt****Signal** le terme ne tend pas vers 0, mais il faut le prouver ($\cos n$ n'a pas de limite).**Formule** si $\cos n \rightarrow 0$ alors $\cos(n+1) = \cos n \cos 1 - \sin n \sin 1 \rightarrow 0$, contradiction avec $\cos^2 n + \sin^2 n = 1$.**Solution**

Montrons $\cos n \not\rightarrow 0$. Supposons $\cos n \rightarrow 0$. Alors $\cos(n+1) = \cos n \cos 1 - \sin n \sin 1 \rightarrow 0$, donc $\sin n \sin 1 \rightarrow 0$, donc $\sin n \rightarrow 0$ (car $\sin 1 \neq 0$). Mais alors $\cos^2 n + \sin^2 n \rightarrow 0$, ce qui contredit $\cos^2 n + \sin^2 n = 1$. Donc $a_n = (-1)^n \cos n \not\rightarrow 0$: la série **diverge**.

Pourquoi Un argument de cours à recopier tel quel : 4 pt pour 4 lignes.**Points** 1 pt l'idée « $\cos n \not\rightarrow 0$ » ; 2 pt la preuve ; 1 pt la conclusion.**II.5.** $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n} \cos \frac{1}{n}$ [Juillet 2023]**4 pt****Signal** série convergente connue $\times$ suite monotone bornée ($\cos \frac{1}{n}$) $\Rightarrow$ test d'Abel.**Formule** Abel : $\sum a_k$ CV, (b_k) monotone bornée $\Rightarrow \sum a_k b_k$ CV.**Solution**

$\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ converge (Leibniz : $\frac{1}{n \ln n} \searrow 0$). $\cos \frac{1}{n}$ est croissante (car $\frac{1}{n}$ décroît et $\cos$ est croissante sur $[0, 1]$) et bornée par 1. Par Abel, la série converge.

Non absolue : $|a_n| \sim \frac{1}{n \ln n}$ et $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV (Bertrand). Donc **semi-convergente**.**Pourquoi** Même schéma que $\arctan n$: le facteur borné monotone ne change pas la nature.**Points** 3 pt Abel avec les hypothèses ; 1 pt le statut.**Exercice III — Intégrales impropres****20 points****III.1.** $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$ [Octobre 2022]**4 pt****Signal** en 0 : $\tan x \rightarrow 0$, faux problème ; en $\frac{\pi}{2}$: $\tan x \rightarrow \infty$, poser $u = \frac{\pi}{2} - x$.**Formule** $\tan x = \cot u \sim \frac{1}{u}$; en un point fini CV $\iff \alpha < 1$.**Solution**

En 0^+ : $\sqrt{\tan x} \rightarrow 0$, faux problème. En $\frac{\pi}{2}^-$: $u = \frac{\pi}{2} - x \rightarrow 0^+$, $\tan x = \cot u \sim \frac{1}{u}$, donc $\sqrt{\tan x} \sim \frac{1}{u^{1/2}} = \frac{1}{(\frac{\pi}{2} - x)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. Donc **converge**.

Pourquoi Près de $\frac{\pi}{2}$, $\tan$ se comporte comme $\frac{1}{\text{distance}}$; la racine ramène l'exposant à $\frac{1}{2}$.**Points** 1 pt faux problème en 0 ; 2 pt l'équivalent en $\frac{\pi}{2}$; 1 pt conclusion.**III.2.** $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [Juillet 2023]**3 pt****Signal** exponentielle au dénominateur en $+\infty \Rightarrow$ équivalent e^{-x} .**Formule** $\int_a^\infty e^{-\lambda x} dx$ CV pour $\lambda > 0$.**Solution**

$f > 0$ continue sur $[1, \infty[$, $f(x) = \frac{1}{e^x + e^{-x}} \sim e^{-x}$ en $+\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow 0$ devant e^x). $\int_1^\infty e^{-x} dx$ converge, donc **converge**.

Pourquoi e^{-x} décroît plus vite que toute puissance : c'est le cas le plus favorable.**Points** 1 pt l'équivalent ; 2 pt la comparaison et la conclusion.

III.3. $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^\alpha \sqrt{1-x}} dx$ selon α [Juillet 2023]**5 pt****Signal** deux points (0 et 1) et un paramètre $\Rightarrow$ une condition par borne, puis intersecter.**Formule** $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; en un point fini CV $\iff$ exposant < 1 .**Solution**

En 0^+ : $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, donc $f \sim \frac{x^2}{2x^\alpha} = \frac{1}{2x^{\alpha-2}}$: CV $\iff \alpha - 2 < 1 \iff \alpha < 3$. En 1^- : $1 - \cos 1 \neq 0$ et $x^\alpha \rightarrow 1$, donc $f \sim \frac{1 - \cos 1}{(1-x)^{1/2}}$: CV pour tout α ($\frac{1}{2} < 1$). **Conclusion : CV** $\iff \alpha < 3$.

Pourquoi Le x^2 du numérateur « aide » : l'exposant effectif en 0 est $\alpha - 2$.**Points** 3 pt la borne 0 ; 1 pt la borne 1 ; 1 pt l'encadré.**III.4.** $\int_1^\infty \sin(x^3 + 1) dx$ [Juillet 2023]**4 pt****Signal** sin d'autre chose que $x \Rightarrow$ substituer pour retrouver $\int \frac{\sin t}{h(t)} dt$, puis Dirichlet.**Formule** $t = x^3 + 1$, $x = (t-1)^{1/3}$, $dx = \frac{1}{3}(t-1)^{-2/3} dt$; Dirichlet : $g \searrow 0$, $|\int \sin| \leq 2$.**Solution**

On pose $t = x^3 + 1$ (C^1 , strictement croissant), $dx = \frac{1}{3}(t-1)^{-2/3} dt$: $I = \int_2^\infty \frac{\sin t}{3(t-1)^{2/3}} dt$. Dirichlet : $\frac{1}{3(t-1)^{2/3}}$

décroît vers 0 et $|\int_2^X \sin t dt| \leq 2$. Donc **converge**.**Pourquoi** L'oscillation de sin compense la décroissance lente de $\frac{1}{t^{2/3}}$: c'est exactement le test de Dirichlet.**Points** 2 pt la substitution ; 2 pt Dirichlet.**III.5.** $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$ [Juillet 2023]**4 pt****Signal** deux points : en 0 utiliser $\sin x \sim x$; en ∞ majorer $|\sin x| \leq 1$.**Formule** $|f| \leq \frac{1}{x^{3/2}}$ et $\frac{3}{2} > 1 \Rightarrow$ absolument convergente en ∞ .**Solution**

Deux points, 0 et ∞ . En 0^+ : $\frac{\sin x}{x^{3/2}} \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{x^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. En $+\infty$: $\left| \frac{\sin x}{x^{3/2}} \right| \leq \frac{1}{x^{3/2}}$ avec $\frac{3}{2} > 1$: CV absolument. Donc **converge** (absolument en ∞).

Pourquoi Quand l'exposant est > 1 , pas besoin de Dirichlet : la valeur absolue suffit.**Points** 1 pt couper ; 2 pt la borne 0 ; 1 pt la borne ∞ .**Exercice IV — Intégrale de Riemann****35 points****IV.1.** $\lim \sum \frac{k^2}{n^3} \text{Ln}(1 + \frac{k}{n})$ [Août 2020]**10 pt****Signal** somme en k et $n \Rightarrow$ Riemann ; l'intégrale demande une IPP puis une division.**Formule** $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$; IPP : $\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}$.**Solution**

$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \text{Ln}\left(1 + \frac{k}{n}\right)$, $f(x) = x^2 \text{Ln}(1+x)$ continue sur $[0, 1]$ donc intégrable : $\lim u_n = \int_0^1 x^2 \text{Ln}(1+x) dx$.

IPP : $u = \text{Ln}(1+x)$, $v' = x^2$, $v = \frac{x^3}{3}$: $\int_0^1 x^2 \text{Ln}(1+x) dx = \left[\frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x} dx = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x} dx$.

Division : $\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}$, donc $\int_0^1 \frac{x^3}{1+x} dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \text{Ln}2 = \frac{5}{6} - \text{Ln}2$.

$\lim u_n = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6} - \text{Ln}2 \right) = \boxed{\frac{2\text{Ln}2}{3} - \frac{5}{18}}$.

Pourquoi Sortir $\frac{1}{n}$ transforme $\frac{k^2}{n^3}$ en $\frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^2$; le calcul enchaîne IPP puis division (le schéma le plus fréquent).**Points** 2 pt Riemann reconnu ; 1 pt intégrable ; 2 pt IPP ; 2 pt division ; 3 pt résultat.

IV.2. $\lim(\prod e^{\sqrt{(n^2-k^2)/n^2}})^{1/n}$ [Juillet 2023]**7 pt****Signal** produit d'exponentielles $\Rightarrow \text{Ln}$; $\text{Ln}e^a = a$ simplifie tout ; intégrale = quart de disque.**Formule** $\text{Ln}L = \lim \frac{1}{n} \sum \sqrt{1 - (\frac{k}{n})^2} = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}$ (aire du quart de disque unité).**Solution**

$$\text{Ln}L = \lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - (\frac{k}{n})^2} = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} \text{ (quart de disque de rayon 1). Donc } \boxed{L = e^{\pi/4}}.$$

Pourquoi Pas besoin de primitive : l'intégrale est une aire connue. Ne pas oublier l'exponentielle finale.**Points** 3 pt passer au Ln et reconnaître Riemann ; 2 pt $\frac{\pi}{4}$; 2 pt $L = e^{\pi/4}$.**IV.3.** $g(x) = \int_0^{\cos x} [\text{Ln}(1 - t^2)]^2 dt$ [Juillet 2023]**7 pt****Signal** borne haute $\cos x$, borne basse constante $\Rightarrow$ HAUT-BAS avec $v' = 0$.**Formule** $g'(x) = u'(x)f(u(x))$; domaine : f continue sur D et $[0, u(x)] \subset D$.**Solution**

$$g'(x) = -\sin x \cdot [\text{Ln}(1 - \cos^2 x)]^2 = -\sin x [\text{Ln}(\sin^2 x)]^2.$$

Domaine : $f(t) = [\text{Ln}(1 - t^2)]^2$ est continue sur $D =]-1, 1[$. Il faut $\cos x \in D$, c'est-à-dire $|\cos x| < 1$, soit $\cos x \neq \pm 1$: domaine = $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Pourquoi $0 \in D$ toujours ; le segment $[0, \cos x]$ reste dans $] -1, 1[$ dès que $\cos x \neq \pm 1$.**Points** 2 pt la formule ; 2 pt $D =]-1, 1[$; 3 pt la condition et le domaine.**IV.4.** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\text{Ln}x} f(t) dt$, $f = \frac{\sin t}{t}$, $f(0) = 1$ [Juillet 2023]**6 pt****Signal** $\frac{1}{x-1}$ devant, borne $\text{Ln}x$ qui s'annule en $x = 1 \Rightarrow$ nombre dérivé.**Formule** $g(x) = \int_0^{\text{Ln}x} f$, $g(1) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{x} f(\text{Ln}x)$; limite = $g'(1)$.**Solution**

f est continue sur $\mathbb{R}$ ($\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1 = f(0)$). Posons $g(x) = \int_0^{\text{Ln}x} f(t) dt$. Comme $\text{Ln}1 = 0$, $g(1) = 0$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1), \text{ avec } g'(x) = \frac{1}{x} f(\text{Ln}x), \text{ d'où } g'(1) = 1 \cdot f(0) = 1. \text{ Limite } = 1.$$

Pourquoi Le prolongement $f(0) = 1$ sert exactement ici : $f(\text{Ln}1) = f(0)$.**Points** 1 pt f continue ; 1 pt $g(1) = 0$; 2 pt nombre dérivé ; 2 pt $g'(1) = 1$.**IV.5.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt$ [Juillet 2019]**5 pt****Signal** bornes x et $2x$ mais $x \rightarrow +\infty \Rightarrow$ critère de Cauchy d'une intégrale convergente, réponse 0.**Formule** $\int_1^\infty f \text{ CV} \Rightarrow \int_{X_1}^{X_2} f \rightarrow 0$ quand $X_1, X_2 \rightarrow \infty$.**Solution**

$\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ converge (Dirichlet : $\frac{1}{t} \searrow 0$, $|\int \cos| \leq 2$). Par le critère de Cauchy, avec $X_1 = x$ et $X_2 = 2x$ qui tendent

$$\text{vers } +\infty : \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt \rightarrow 0. \text{ Limite } = 0.$$

Pourquoi Quand $x \rightarrow 0$ c'est la moyenne ($h(0)\text{Ln}2$) ; quand $x \rightarrow \infty$ c'est Cauchy (0). Regardez où va x .**Points** 2 pt la convergence par Dirichlet ; 2 pt Cauchy ; 1 pt limite 0.

EXAMEN BLANC 3

Sujet

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

1. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$ [3 pt]
2. $\int x \arctan \sqrt{x} dx$ [6 pt]
3. $\int \frac{3x^3 - 5x^2 - 3x + 4}{x^2 - 3x + 2} dx$ [6 pt]
4. $\int \frac{dx}{\sin x (\cos x - \sin x)}$ [5 pt]
5. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^5} + \sqrt[4]{x^7}} dx$ [5 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

Étudier la nature des séries suivantes (converge absolument, semi-convergente, ou diverge).

1. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n + 1}{n}$ [4 pt]
2. $\sum_{n \geq 2} \frac{n \arctan n}{(n+1) \ln n}$ [4 pt]
3. $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^3}$ [4 pt]
4. $\sum_{n \geq 2} \frac{\alpha^n}{n \ln n}, \alpha \in \mathbb{R}$ [4 pt]
5. $\sum_{n \geq 4} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ (on remarquera que $b_n = \frac{1}{n + (-1)^n}$ n'est pas décroissante) [4 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(\arctan x)^2}$ [3 pt]
2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x} \ln x}$ [4 pt]
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} - x}{x + x^3} dx$ [4 pt]
4. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{|\ln x|}} dx$ [4 pt]
5. $L = \int_e^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{\cos x}{x^\alpha} \right) dx$: montrer que L converge si $\alpha > \frac{1}{2}$. [5 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2}$. [8 pt]
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n^2 + k^2}{n^2}}$. [8 pt]
3. Soit $g(x) = \int_x^{x-1} \operatorname{Ln}(\operatorname{Ln}|t|) dt$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{\sqrt{\sin t}}{t\sqrt{t}} dt$. [5 pt]
5. Soit $I = \int_0^{\pi/4} \operatorname{Ln}(1 + \tan x) dx$. En utilisant le changement $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$, calculer I . [7 pt]

EXAMEN BLANC 3

Corrigé détaillé

Université Libanaise — Faculté des Sciences — M1104 Analyse II — Durée 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$ [2023–24]

3 pt

Signal $\frac{1}{\cos^2 x}$ visible (dérivée de $\tan$) : écrire $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow t = \tan x$.

Formule $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$; $\int t^2 dt = \frac{t^3}{3}$.

Solution

$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx = \int \tan^2 x \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + c = \frac{\tan^3 x}{3} + c.$$

Pourquoi Chaque fois qu'il y a un $\cos^2 x$ de trop au dénominateur, c'est le dt de $t = \tan x$.

Points 1 pt écrire $\tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$; 1 pt $t = \tan x$; 1 pt le résultat.

I.2. $\int x \arctan \sqrt{x} dx$ [2023–24]

6 pt

Signal polynôme $\times$ arctan $\Rightarrow$ IPP avec $u = \arctan \sqrt{x}$; puis $t = \sqrt{x}$ et division.

Formule $(\arctan \sqrt{x})' = \frac{(\sqrt{x})'}{1+x} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$; $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$.

Solution

$$u = \arctan \sqrt{x}, v' = x \Rightarrow u' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}, v = \frac{x^2}{2}.$$

$$I = \frac{x^2}{2} \arctan \sqrt{x} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} dx = \frac{x^2}{2} \arctan \sqrt{x} - \frac{1}{4} \int \frac{x^{3/2}}{1+x} dx.$$

$$t = \sqrt{x}, dx = 2t dt : \int \frac{x^{3/2}}{1+x} dx = \int \frac{t^3}{1+t^2} 2t dt = 2 \int \frac{t^4}{1+t^2} dt = 2 \int \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} - t + \arctan t \right].$$

$$I = \frac{x^2}{2} \arctan \sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{6} + \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2} \arctan \sqrt{x} + c.$$

Pourquoi Trois outils enchaînés : IPP, substitution $t = \sqrt{x}$, division ($\frac{t^4}{1+t^2} = t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2}$). C'est la question la plus longue de l'Ex. I : faites-la en dernier.

Points 1 pt u, v' et u' ; 1 pt la formule ; 1 pt $t = \sqrt{x}$; 1 pt la division ; 2 pt le résultat.

I.3. $\int \frac{3x^3 - 5x^2 - 3x + 4}{x^2 - 3x + 2} dx$ [Juillet 2021]

6 pt

Signal degré 3 sur degré 2 $\Rightarrow$ division ; le bas se factorise ($x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$) $\Rightarrow$ DES.

Formule $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$; $\frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$.

Solution

Division : $\frac{3x^3 - 5x^2 - 3x + 4}{x^2 - 3x + 2} = 3x + 4 + \frac{3x - 4}{x^2 - 3x + 2}$ (boucle : $3x^3 \div x^2 = 3x$; $3x(x^2 - 3x + 2) = 3x^3 - 9x^2 + 6x$;
reste $4x^2 - 9x + 4$; $4x^2 \div x^2 = 4$; $4(x^2 - 3x + 2) = 4x^2 - 12x + 8$; reste $3x - 4$, degré $1 < 2$, stop).

DES : $\frac{3x - 4}{(x-1)(x-2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$; $3x - 4 = a(x-2) + b(x-1)$; $x = 1 : -1 = -a$, $a = 1$; $x = 2 : 2 = b$.

$$I = \frac{3x^2}{2} + 4x + \ln|x-1| + 2\ln|x-2| + c.$$

Pourquoi Quotient = somme des réponses de l'étape 1 ($3x$, puis 4) ; reste = dernière soustraction ($3x - 4$), il reste SUR le dénominateur.

Points 2 pt la division ; 2 pt la DES ; 2 pt l'intégration avec valeurs absolues.

I.4. $\int \frac{dx}{\sin x(\cos x - \sin x)}$ [Juin 2025]

5 pt

Signal fraction en sin, cos $\Rightarrow$ Bioche ; $\omega(\pi + x) = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x$.

Formule $t = \tan x : \sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, dx = \frac{dt}{1+t^2}.$

Solution

Test de Bioche : $\omega(\pi + x) = \frac{dx}{(-\sin x)(-\cos x + \sin x)} = \frac{dx}{\sin x(\cos x - \sin x)} = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x.$

Bas = $\sin x \cos x - \sin^2 x = \frac{t}{1+t^2} - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{t-t^2}{1+t^2}. I = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{t-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t(1-t)} = \int \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{1-t}\right) dt = \text{Ln}|t| - \text{Ln}|1-t| + c.$

$I = \text{Ln} \left| \frac{\tan x}{1 - \tan x} \right| + c.$

Pourquoi Après Bioche, il reste $\frac{1}{t(1-t)}$: la DES de l'examen 1 (I.3), même calcul.

Points 2 pt Bioche écrit et $t = \tan x$; 1 pt le dénominateur en t ; 2 pt la DES et le retour à x .

I.5. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^5 + \sqrt[4]{x^7}}} dx$ [Juin 2025]

5 pt

Signal plusieurs racines de x d'indices différents (2 et 4) $\Rightarrow x = t^k$ avec $k = \text{PPCM}$.

Formule $x = t^4, dx = 4t^3 dt ; \sqrt{x} = t^2, \sqrt[4]{x^5} = t^5, \sqrt[4]{x^7} = t^7.$

Solution

Exposants $\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$: dénominateurs 2 et 4, $k = 4$. On pose $x = t^4, dx = 4t^3 dt$:

$I = \int \frac{t^2 \cdot 4t^3}{t^5 + t^7} dt = 4 \int \frac{t^5}{t^5(1+t^2)} dt = 4 \int \frac{dt}{1+t^2} = 4 \arctan t + c = 4 \arctan \sqrt[4]{x} + c.$

Pourquoi Avec $x = t^4$, toutes les racines deviennent des puissances entières ; tout se simplifie en $\frac{1}{1+t^2}$.

Points 2 pt le choix $x = t^4$ et dx ; 2 pt la simplification ; 1 pt $4 \arctan \sqrt[4]{x}$.

Exercice II — Séries

20 points

II.1. $\sum \frac{(-1)^n + 1}{n}$ [2023–24]

4 pt

Signal numérateur $(-1)^n + 1$ vaut 2 ou 0, jamais $\pm$: ce n'est PAS une série alternée.

Formule Ne garder que les indices pairs : $\sum_k \frac{2}{2k} = \sum_k \frac{1}{k}$ harmonique.

Solution

$(-1)^n + 1 = 2$ si n pair, 0 si n impair. La série se réduit aux $n = 2k$: $\sum_{k \geq 1} \frac{2}{2k} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}$, série harmonique. Donc

diverge.

Pourquoi Surtout pas Leibniz : les termes sont tous ≥ 0 .

Points 1 pt les valeurs 2 / 0 ; 2 pt la réduction à la série harmonique ; 1 pt DV.

II.2. $\sum \frac{n \arctan n}{(n+1) \ln n}$ [Juillet 2021]

4 pt

Signal termes positifs, $a_n \rightarrow 0$ mais lentement ($\ln n$) $\Rightarrow$ équivalent puis comparaison avec $\frac{1}{n}$.

Formule $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2} ; \ln n \leq n \Rightarrow \frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}.$

Solution

Termes positifs. $a_n = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\arctan n}{\ln n} \sim \frac{\pi}{2 \ln n}$. Or pour $n \geq 3, \ln n \leq n$ donc $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$, et $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Donc

diverge.

Pourquoi $\frac{1}{\ln n}$ tend vers 0 encore plus lentement que $\frac{1}{n}$: divergence par comparaison.

Points 2 pt l'équivalent ; 2 pt la comparaison à $\frac{1}{n}$.

II.3. $\sum (\frac{n}{n+1})^{n^3}$ [Juillet 2021]**4 pt****Signal** puissance $n^3 \Rightarrow$ test de Cauchy (la racine n -ième laisse une puissance n^2), puis DL de $\text{Ln}(1 + \frac{1}{n})$.**Formule** $|a_n|^{1/n} = \exp(-n^2 \text{Ln}(1 + \frac{1}{n}))$; $\text{Ln}(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$.**Solution**Termes positifs, Cauchy : $|a_n|^{1/n} = (\frac{n}{n+1})^{n^2} = \exp(-n^2 \text{Ln}(1 + \frac{1}{n}))$. Or $\text{Ln}(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})$, donc $-n^2 \text{Ln}(1 + \frac{1}{n}) = -n + \frac{1}{2} + o(1) \rightarrow -\infty$, d'où $|a_n|^{1/n} \rightarrow 0 < 1$: **converge absolument**.**Pourquoi** $(\frac{n}{n+1})^n \rightarrow \frac{1}{e}$ mais ici l'exposant est n^2 après la racine : la limite est 0.**Points** 1 pt Cauchy ; 2 pt le DL ; 1 pt conclusion.**II.4.** $\sum \frac{\alpha^n}{n \ln n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [2023–24]**4 pt****Signal** $\alpha^n \Rightarrow$ Cauchy ; puis $\alpha = \pm 1$ à part (Bertrand et Leibniz).**Formule** $(n \ln n)^{1/n} \rightarrow 1$; $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV ; $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ semi-CV.**Solution** $|a_n|^{1/n} = \frac{|\alpha|}{(n \ln n)^{1/n}} \rightarrow |\alpha|$. $|\alpha| < 1$: **CV absolument**. $|\alpha| > 1$: **DV**. $\alpha = 1$: $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV (Bertrand $p = q = 1$). $\alpha = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ CV par Leibniz, non absolue : **semi-convergente**.**Pourquoi** Les deux cas $|\alpha| = 1$ sont exactement les questions 3 et 4 de l'examen 1 : les mêmes séries reviennent.**Points** 2 pt Cauchy et les cas $|\alpha| \neq 1$; 1 pt $\alpha = 1$; 1 pt $\alpha = -1$.**II.5.** $\sum_{n \geq 4} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ [2023–24]**4 pt****Signal** alternée mais b_n NON décroissante (l'énoncé le dit) $\Rightarrow$ Leibniz interdit $\Rightarrow$ développement limité.**Formule** $\frac{1}{n + (-1)^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n}} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n} + O(\frac{1}{n^2}) \right)$.**Solution**Leibniz est inapplicable, mais cela ne prouve rien. DL : $a_n = \frac{(-1)^n}{n} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n} + O(\frac{1}{n^2}) \right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2} + O(\frac{1}{n^3})$ (car $((-1)^n)^2 = 1$). $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ CV (Leibniz), $\sum \frac{1}{n^2}$ CV (Riemann), $\sum O(\frac{1}{n^3})$ CV absolument : somme de trois séries convergentes, donc **converge**. $|a_n| \sim \frac{1}{n}$, $\sum |a_n|$ DV : **semi-convergente**.**Pourquoi** Non-monotonie $\neq$ divergence. On développe et on traite chaque morceau séparément.**Points** 2 pt le DL ; 1 pt les trois séries ; 1 pt le statut.**Exercice III — Intégrales impropres****20 points****III.1.** $\int_1^\infty \frac{dx}{(\arctan x)^2}$ [2023–24]**3 pt****Signal** la fonction tend vers une constante non nulle en $+\infty \Rightarrow$ divergence immédiate.**Formule** $f \geq c > 0$ au voisinage de $+\infty \Rightarrow \int_1^\infty f$ DV.**Solution** f continue sur $[1, \infty[$, seul problème $+\infty$. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(\arctan x)^2} = \frac{1}{(\pi/2)^2} = \frac{4}{\pi^2} \neq 0$: f positive et minorée par $c > 0$ près de $+\infty$, et $\int_1^\infty c dx$ diverge. Donc **diverge**.**Pourquoi** Pour converger en $+\infty$ il faut au moins tendre vers 0.**Points** 1 pt la limite $\frac{4}{\pi^2}$; 2 pt l'argument de minoration.

III.2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x} \ln x}$ [Juillet 2021]**4 pt****Signal** deux problèmes : $x = 1$ ($\ln 1 = 0$) et $x = 3$; en 1, $\ln x \sim x - 1$.**Formule** $\ln x \sim x - 1$ en 1 ; exposant 1 en un point fini $\Rightarrow$ DV.**Solution**

Problèmes en 1 (car $\ln 1 = 0$) et en 3 ; on coupe en 2. En 1^+ : $\ln x \sim x - 1$ et $\sqrt{3-x} \rightarrow \sqrt{2}$, donc $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(x-1)}$, $\alpha = 1$: DV. Un morceau divergent suffit : **diverge** (inutile d'étudier le point 3).

Pourquoi N'oubliez pas la borne 1 : c'est elle qui décide. Le dire explicitement fait gagner du temps sans perdre de point.**Points** 1 pt repérer les deux points ; 2 pt l'équivalent en 1 ; 1 pt conclusion.**III.3.** $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x-x}}{x+x^3} dx$ [Juillet 2021]**4 pt****Signal** deux points, 0 et ∞ ; garder le terme dominant à chaque borne.**Formule** en 0 : $\sqrt{x}$ domine x et x domine x^3 ; en ∞ : x domine $\sqrt{x}$ et x^3 domine x .**Solution**

En 0^+ : $f \sim \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{x^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. En $+\infty$: $f \sim \frac{-x}{x^3} = \frac{-1}{x^2}$, de signe constant (négatif), $\alpha = 2 > 1$: CV. Donc **converge**.

Pourquoi Le signe négatif ne gêne pas : l'équivalence exige un signe constant, pas positif.**Points** 2 pt la borne 0 ; 2 pt la borne ∞ .**III.4.** $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{|\ln x|}} dx$ [2023–24]**4 pt****Signal** en 0 : $\sin x \rightarrow 0$ et $|\ln x| \rightarrow \infty \Rightarrow$ faux problème ; en 1 : $|\ln x| \sim 1 - x$.**Formule** $\ln x \sim x - 1$ en 1, donc $|\ln x| \sim 1 - x$.**Solution**

En 0^+ : $\sin x \rightarrow 0$ et $|\ln x| \rightarrow +\infty$, donc $f \rightarrow 0$: faux problème. En 1^- : $|\ln x| \sim 1 - x$, donc $f \sim \frac{\sin 1}{(1-x)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. Donc **converge**.

Pourquoi La borne 0 semble dangereuse ($\ln 0$) mais le $\ln$ est au dénominateur : il aide.**Points** 1 pt faux problème ; 2 pt l'équivalent en 1 ; 1 pt conclusion.**III.5.** $L = \int_e^\infty \ln(1 + \frac{\cos x}{x^\alpha}) dx$ CV si $\alpha > \frac{1}{2}$ [Juillet 2021]**5 pt****Signal** $\ln(1+u)$ avec $u = \frac{\cos x}{x^\alpha}$ oscillant $\Rightarrow$ pas d'équivalence ; DL à l'ordre 2.**Formule** $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$; $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.**Solution**

On ne peut pas appliquer le test d'équivalence car $\frac{\cos x}{x^\alpha}$ n'est pas de signe constant. Avec $u = \frac{\cos x}{x^\alpha} \rightarrow 0$: $\ln(1+u) = \frac{\cos x}{x^\alpha} - \frac{\cos^2 x}{2x^{2\alpha}} + o(x^{-2\alpha})$.

$\int_e^\infty \frac{\cos x}{x^\alpha}$ CV pour tout $\alpha > 0$ (Dirichlet). $\frac{\cos^2 x}{2x^{2\alpha}} = \frac{1}{4x^{2\alpha}} + \frac{\cos 2x}{4x^{2\alpha}}$: le second CV (Dirichlet), le premier CV $\iff 2\alpha > 1 \iff \alpha > \frac{1}{2}$. Le reste $o(x^{-2\alpha})$ CV de même. Donc L **converge pour** $\alpha > \frac{1}{2}$.

Pourquoi Le terme d'ordre 1 converge toujours grâce à l'oscillation ; c'est le terme d'ordre 2, de signe constant, qui décide : d'où le seuil $\frac{1}{2}$ au lieu de 1.**Points** 1 pt la phrase « pas de signe constant » ; 2 pt le DL ; 2 pt l'étude des deux termes.**Exercice IV — Intégrale de Riemann****35 points**

IV.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2+k^2}$ [Test D]**8 pt****Signal** $\frac{1}{n}$ déjà devant, il reste à écrire $\frac{n^2}{n^2+k^2}$ en $\frac{k}{n}$.**Formule** diviser haut et bas par n^2 : $\frac{1}{1+(k/n)^2}$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.**Solution** $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} = \frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, continue donc intégrable sur $[0, 1]$. Par le théorème dessommes de Riemann : $\lim u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$.**Pourquoi** $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan 0 = 0$.**Points** 2 pt écrire en $\frac{k}{n}$; 1 pt intégrable ; 2 pt $\int_0^1$; 3 pt $\frac{\pi}{4}$.**IV.2.** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n^2+k^2}{n^2}}$ [Octobre 2022]**8 pt****Signal** racine n -ième d'un produit $\Rightarrow \text{Ln}$; intégrale de référence $\int_0^1 \text{Ln}(1+x^2) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2}$.**Formule** $\text{Ln}L = \int_0^1 \text{Ln}(1+x^2)dx$; IPP avec $v = x$: $\int \frac{2x^2}{1+x^2} = 2 \int (1 - \frac{1}{1+x^2})$.**Solution** $\text{Ln}L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \text{Ln}\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right) = \int_0^1 \text{Ln}(1+x^2) dx$. IPP ($u = \text{Ln}(1+x^2)$, $v = x$) : $[x\text{Ln}(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx =$ $\text{Ln}2 - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \text{Ln}2 - 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2}$. $L = e^{\text{Ln}2 - 2 + \pi/2} = 2e^{\pi/2 - 2}$.**Pourquoi** $\frac{2x^2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$ (division) ; $e^{\text{Ln}2} = 2$ sort en facteur.**Points** 2 pt Ln + Riemann ; 3 pt l'IPP et le calcul ; 1 pt $\text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2}$; 2 pt $L = 2e^{\pi/2 - 2}$.**IV.3.** $g(x) = \int_x^{x-1} \text{Ln}(\text{Ln}|t|)dt$ [Juillet 2021]**7 pt****Signal** HAUT-BAS avec $u = x - 1$, $v = x$; domaine de f en DEUX morceaux $\Rightarrow$ le segment doit tenir dans un seul.**Formule** $g' = u'f(u) - v'f(v)$; $\text{Ln}(\text{Ln}|t|)$ existe ssi $\text{Ln}|t| > 0 \iff |t| > 1$.**Solution** $g'(x) = 1 \cdot \text{Ln}(\text{Ln}|x-1|) - 1 \cdot \text{Ln}(\text{Ln}|x|) = \text{Ln}(\text{Ln}|x-1|) - \text{Ln}(\text{Ln}|x|)$.Domaine : $f(t) = \text{Ln}(\text{Ln}|t|)$ est continue là où $|t| > 1$: $D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, deux intervalles disjoints. Le segment joignant $x-1$ à x (longueur 1) doit être contenu dans UN SEUL morceau : dans $]1, +\infty[$ il faut $x-1 > 1$, soit $x > 2$; dans $] -\infty, -1[$ il faut $x < -1$. Domaine $=]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$.**Pourquoi** Vérifier seulement « $|x| > 1$ et $|x-1| > 1$ » donnerait aussi $]1, 2]$ en plus, ce qui est faux : entre $x-1$ et x il y aurait des points où $|t| \leq 1$.**Points** 2 pt la formule ; 1 pt D ; 1 pt « deux morceaux » ; 3 pt le domaine correct.**IV.4.** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{\sqrt{\sin t}}{t\sqrt{t}} dt$ [Juillet 2019]**5 pt****Signal** bornes $x, 2x, x \rightarrow 0^+ \Rightarrow$ isoler $\frac{1}{t}$, le reste $h(t)$ est continu en 0 (prolongé).**Formule** $\frac{\sqrt{\sin t}}{t\sqrt{t}} = \underbrace{\frac{\sqrt{\sin t}}{t}}_{h(t)} \cdot \frac{1}{t}$, $h(t) \rightarrow 1$; moyenne : $= h(\xi_x)\text{Ln}2$.**Solution**On écrit $\frac{\sqrt{\sin t}}{t\sqrt{t}} = h(t) \cdot \frac{1}{t}$ avec $h(t) = \frac{\sqrt{\sin t}}{t} \rightarrow 1$: h se prolonge par continuité en 0 avec $h(0) = 1$. Par le premierthéorème de la moyenne ($\frac{1}{t} > 0$ sur $[x, 2x]$), il existe $\xi_x \in [x, 2x]$ tel que $\int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x)\text{Ln}2$. Comme $\xi_x \rightarrow 0$, lalimite est $h(0)\text{Ln}2 = \boxed{\text{Ln}2}$.**Pourquoi** Tout le travail est d'écrire l'intégrande comme « quelque chose de continu » $\times \frac{1}{t}$.**Points** 1 pt écrire $h(t) \cdot \frac{1}{t}$; 1 pt $h \rightarrow 1$; 2 pt le théorème de la moyenne ; 1 pt $\text{Ln}2$.

IV.5. $I = \int_0^{\pi/4} \text{Ln}(1 + \tan x) dx$ avec $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$ [Cours §6]

7 pt

Signal l'énoncé donne le changement $a + b - x \Rightarrow$ l'intégrale « revient », on résout $I = c - I$.

Formule $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx$; $\tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$.

Solution

Avec $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$ (les bornes s'échangent, dx change de signe, l'intégrale est inchangée) : $1 + \tan(\frac{\pi}{4} - x) =$

$1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \frac{2}{1 + \tan x}$. Donc $I = \int_0^{\pi/4} \text{Ln} \frac{2}{1 + \tan x} dx = \int_0^{\pi/4} \text{Ln} 2 dx - \int_0^{\pi/4} \text{Ln}(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{4} \text{Ln} 2 - I$. D'où

$$2I = \frac{\pi}{4} \text{Ln} 2 \text{ et } \boxed{I = \frac{\pi}{8} \text{Ln} 2}.$$

Pourquoi Le schéma « l'intégrale revient, on résout une équation » est à reconnaître : même mécanisme pour

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m x}{\sin^m x + \cos^m x} dx = \frac{\pi}{4}.$$

Points 2 pt appliquer le changement ; 2 pt $\frac{2}{1 + \tan x}$; 2 pt l'équation $I = \frac{\pi}{4} \text{Ln} 2 - I$; 1 pt le résultat.

Après les trois examens : ce qu'il faut savoir refaire les yeux fermés

Bloc D (35 pt)

Riemann : $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$ (3 fois ici)

Produit : Ln, Riemann, $L = e^{LnL}$ (3 fois)

g' HAUT–BAS + domaine par segment (3 fois)

nombre dérivé : $g(x_0) = 0, g'(x_0)$ (2 fois)

moyenne $h(0)_{Ln2}$ (2 fois) ; Cauchy 0 (1 fois)

Bloc C (20 pt)

$a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ DV (4 fois)

positif : équivalent, Riemann, règle $n^\alpha a_n$ (3 fois)

$\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV, $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ semi-CV (dans les 3)

Cauchy pour α^n , puis $\alpha = \pm 1$ (2 fois)

Abel : CV $\times$ monotone bornée (2 fois) ; DL si non monotone (2 fois)

Bloc A (25 pt)

$u'/u \rightarrow \text{Ln}|u|, u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$ (l.1 des trois examens)

IPP polynôme $\times$ Ln / arctan (3 fois)

division puis DES ou arctan (4 fois)

Bioche : test écrit, $t = \tan x$ ou $\tan \frac{x}{2}$ (3 fois)

racine : forcer $2x + p$, ou $x = t^{\text{PPCM}}$ (2 fois)

Bloc B (20 pt)

faux problème : borné / prolongeable (5 fois)

équivalent : $\alpha < 1$ en un point fini, $\alpha > 1$ en ∞ (8 fois)

règle $x^\alpha f$ pour le Ln (2 fois)

Dirichlet : $\searrow 0$ et $|\int \sin| \leq 2$; non-abs par le carré (3 fois)

paramètre α : une condition par borne, intersecter (3 fois)

Le jour J : déroulé conseillé (2 h)

- 0–3 min : brain dump sur le brouillon (formules de la page 1).
- 3–8 min : lire tout le sujet, marquer d'une étoile les questions reconnues.
- 8–45 min : **Ex. IV** en entier (Riemann, produit, g' , limite). Écrire les phrases qui valent des points même si un calcul bloque.
- 45–75 min : **Ex. I** : d'abord les intégrales reconnues en 10 secondes (u'/u , IPP, division, parité), la plus longue en dernier.
- 75–95 min : **Ex. II** : divergence grossière, série positive, Leibniz + statut, Abel. Laisser la discussion en α pour la fin.
- 95–110 min : **Ex. III** : faux problèmes et équivalents ; Dirichlet si le temps le permet.
- 110–120 min : relire : $+c$, valeurs absolues, $L = e^{\dots}$, « absolument / semi », domaine par segment.

Avec seulement les questions marquées « sûres » page 1, vous êtes au-dessus de 50. Tout le reste est du bonus.